



题目 用光杠杆法测钢的杨氏模量

姓名 杨智宇

2025 年 9 月 22 日

第 1 页

预习报告

一、实验目的

1. 了解杨氏模量的物理意义
2. 掌握一种测量微小长度的方法——光杠杆法
3. 学会用累加法和作图法处理数据

二、实验原理:

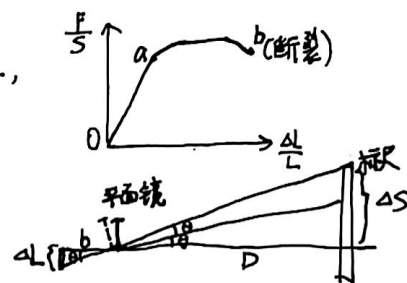
1. 对长为 L , 截面积为 S 的可延性金属丝施以拉力 F , 设伸长量为 ΔL ,

则在符合胡克定律的段 (Oa) 满足表达式: $\frac{F}{S} = E \cdot \frac{\Delta L}{L}$

2. 由于 ΔL 很小无法直接测量, 用光杠杆法放大微小长度, 原理如右图

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{\Delta L}{b}, \quad 2\theta \approx \tan 2\theta = \frac{\Delta S}{D},$$

故推导出 $E = \frac{8LDF}{\pi d^2 b \Delta S}$ (d 为钢丝直径)



三、使用仪器及测量量:

1. 用螺旋测微器测出钢丝直径 d
2. 用米尺测量钢丝长度 L 和平面镜下两尖足到标尺 N 的距离 D
3. 用游标卡尺测量光杠杆主杆尖足到平面镜下两尖足连线的垂直距离 b
4. 用调节好的光杠杆和望远镜测 (读) 出 ΔS
5. F 直接由所加砝码重量得出, $\Sigma F_i = \Sigma m_i g$

四、数据处理

将使用累加法、作图法两种方法求 E 。



南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 二 题目 用光杠杆法测钢的杨氏模量 年 月 日 2025/9/22 第 1 页

• 实验题目：用光杠杆法测钢的杨氏模量

• 实验目的：(见预习报告)

• 实验原理：(见预习报告)

• 实验仪器：(见预习报告)

• 上述三条补充：(在预习报告的基础上,实际操作时要注意的点)

①. 杨氏模量 $E = \frac{8LDF}{\pi d^3 b \Delta S}$, 但实际计算时, 由于 $\frac{F}{\Delta S}$ 误差较大, 采用累加法用 $\frac{\sum F_i}{\sum \Delta S_i}$ 计算

②. 实际测量钢丝直径 d 时, 在钢丝上、中、下等5个位置各测一下, 减小因钢丝的直径不均匀导致的误差。测量其他长度量 (L 、 D 、 b) 时无需多次测量。

③. 读数 (ΔS) 前, 应当保证钢丝已稳定, 否则无法准确读数。

• 实验过程

(一). 调节仪器使得透过望远镜能看到清晰的标尺的像。

1. 先平移望远镜直到看望远镜上方的孔和凸点、镜子能做到三点一线且镜子中有标尺

2. 再调目镜的焦距, 直到看望远镜中的十字叉最清晰

3. 最后调物镜的焦距, 直到看望远镜中的标尺最清晰

**实际操作心得: 平面镜一定要垂直放置且望远镜高度要调到与平面镜在同一水平线上, 否则会在望远镜中找不到标尺

(二). 加砝码并从望远镜中读数, 加完5片后再透片减砝码并读数。

**实际操作心得: 拿取砝码要轻拿轻放且保持钢丝稳定, 否则无法读数

(三). 测量 L 、 D 、 b 、 d 这四个长度量。

(四). 数据处理, 即得到杨氏模量 E 。



南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 二 题目 用光杠杆法测钢的杨氏模量 年 月 日 2025/9/22 第 2 页

• 实验数据及处理:

(一). 各测量量 (数据来源: "附件" 中的原始数据表)

物理量	L / cm	D / cm	b / cm	d / cm
测量值	67.90	233.10	6.83	5.74×10^{-2}

i	1	2	3	4	5
砝码重量 m_i / kg	1	2	3	4	5
平均伸长量 $\Delta S_i / \text{cm}$	1.74	2.77	3.74	4.92	6.11

(二). 计算杨氏模量

$$\Sigma F_i = \Sigma m_i g \quad ; \quad \Sigma \Delta S_i = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 + \Delta S_4 + \Delta S_5 = 19.28 \text{ cm}$$

$$\text{故 } E = \frac{8LD}{\pi d^2 b} \frac{\Sigma F_i}{\Sigma \Delta S_i} = \frac{8 \times 0.679 \times 233.1 \times (1+2+3+4+5) \times 9.8}{(5.74 \times 10^{-4})^2 \times 6.83 \times 10^{-2} \times (19.28 \times 10^{-2})} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{m}^4} = 1.36 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

这个结果与钢丝标称的杨氏模量大致相同, 考虑到钢丝有老化, 此误差在可接受范围内。但实验时, 确实有不少因素导致误差。

(三). 误差分析 (按照误差影响从大到小排序)

1. 由于桌子表面的微小形变, 导致 $S_{增i}$ 和 $S_{减i}$ 在测量读数时, 误差较大。

具体地, 在透过望远镜读数时, 我尝试了在同样负重 m_i (即: 不改变光杠杆的位置) 的情况下, 同桌双肘碰在实验桌上时, 读数 S_i 会减少 0.2~0.5 cm, 这在每次增加 1 kg 的砝码, ΔS_i 只会减少 1 cm 左右的情况下, 已经算很大的误差了, 不可接受。

我和同桌推测可能原因是桌面在有人碰的时候, 会产生微小形变, 导致立于桌面上的标尺和望远镜略有上下高度的变化, 导致误差。

因此, 我们俩人决定在读数时都全身不接触实验桌, 重新进行了实验, 这样误差就会小很多了。同时, 由于旁边桌子同学的桌子也会影响到我们这桌, 以及读数时眼睛会接触到望远镜导致微小的偏差, 此误差无法完全消除, 但已在可接受范围内。



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 二 题目 用光杠杆法测钢的杨氏模量 年 月 日 2025/9/22 第 3 页

2. 砝码重量不准导致误差。

具体地,砝码上未标明精度,且由于是铸铁,不可避免地有误差。但实验在数据处理时采用了累加法,通过多次实验的结果相加,使 $\Sigma m_i = 15 \text{ kg}$,这样较大的重量可以减少单个砝码重量不准带来的误差。

3. 其他测量长度量的误差。

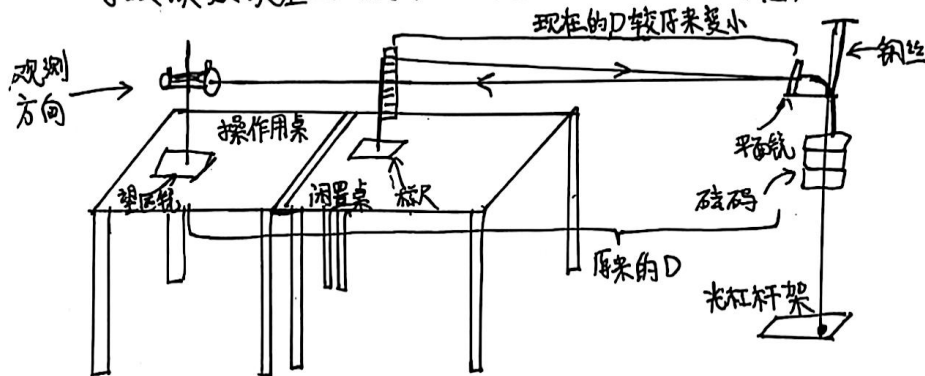
具体地, L 、 b 、 d 都是对静态物体测量,读数误差很小。而 D 是采用卷尺一端勾在标尺前端,另一端在光杠杆的凹槽处读数的方法,由于卷尺在二者之间两米多的距离皆为悬空,可能会由于中间自身重力导致的下垂而使 D 测量值偏大。因此在做实验时,我在测量 D 时请同桌帮我在中间托了一下卷尺,使其成一条直线,减小了这一误差。再加之 D 较大(测量值 233.10 cm),故相对误差也较小,影响较小。

• 实验讨论

1. 现实实验方案可能存在的问题:

经过误差分析,不难看出现在的实验方案中,实验桌的微小形变所带来的误差很容易被忽视,而此误差又影响较大。因此我建议以下两种可能的修改方案。

- ①. 在实验前,强调读数时手都不要碰桌子,这样可以大幅减少此误差。
- ②. 标尺改为放在实际操作的实验桌前面的空闲实验桌,而望远镜架位置不变(即将原本一体化的标尺、望远镜分开放置)。这样可以使标尺位置相对固定,但缺点是要多用器材、且测量 D 时将不方便,且 D 会变得较小使 ΔS_i 较小,从而导致读数误差造成的相对误差加大。(如下图示意)





系别 计算机 学号 24220229 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 二 题目 用光杠杆法测钢的杨氏模量 年 月 日 2025/9/22 第 4 页

2. 现实验器材可能存在的问题:

- (1). 望远镜在读数时, 可能会有看到的标尺的像略暗的问题, 导致读具体刻度时有些困难, 估读位误差较大 (尤其是我这种近视眼, 读数时由于眼镜片, 目与目镜间有一定距离)。因此我建议可以改善一下实验室的灯光。
- (2). 螺旋测微器存在故障。比如我们组的3台螺旋测微器中, 有一台卡壳的、一台旋开一圈才会露出“0”刻度线的。因此我建议可以更换一下故障的器材。

3. 具体讨论实验数据及分析:

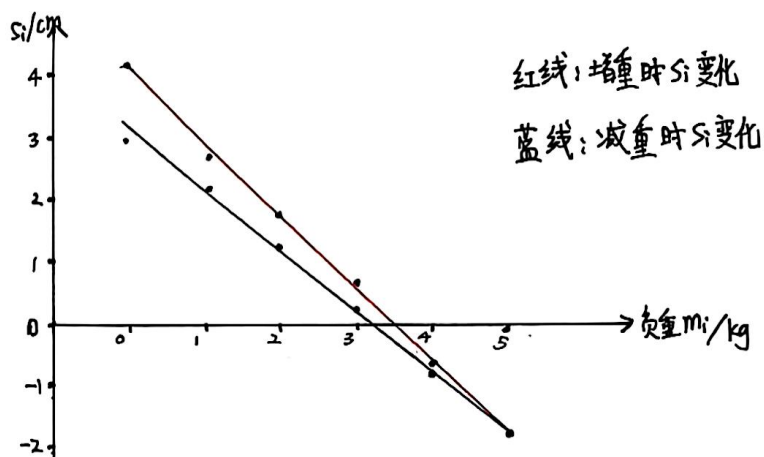
从原始实验数据中, 很容易看出增重时每1kg砝码引起的 Δl 变化往往大于减重时的。

右表的数据来自原始实验数据, 现对散点图分增重和减重两种情况, 进行回归计算, 结果如下:

增重时: $\left| \frac{\Delta \Delta l_i}{\Delta m_i} \right| = 1.19 \text{ cm/kg}$, $r = -0.999$;

减重时: $\left| \frac{\Delta \Delta l_i}{\Delta m_i} \right| = 0.98 \text{ cm/kg}$, $r = -0.999$ 。

由上述回归计算的结果可见, 减重时 $\left| \frac{\Delta \Delta l_i}{\Delta m_i} \right|$ 确实较小, 且两组数据的回归系数 r 的绝对值均很接近于1, 数据的精密度较高。



若分开计算增重时和减重时钢丝的杨氏模量数据, 可得 $E_{\text{增}} \approx 1.28 \times 10^{11} \text{ N}\cdot\text{m}^{-2}$; $E_{\text{减}} \approx 1.49 \times 10^{11} \text{ N}\cdot\text{m}^{-2}$ 。这两个数据分列在用累加法算得的钢丝杨氏模量 ($1.36 \times 10^{11} \text{ N}\cdot\text{m}^{-2}$) 两边。这个结果符合预期。

经查阅资料可知, 钢丝在受力拉伸后, 缩短的过程需要较长时间恢复。因此减重时 Δl 的变化较小。实际的钢丝杨氏模量应当更接近 $E_{\text{增}}$ 的结果。

关注: 以上三点讨论纯属个人在做完实验后思考得到的看法, 若有纰漏烦请老师指正。



南京大学

系实验报告

题目 用光杠杆法测钢的杨氏模量

姓名 杨智宇

2025 年 9 月 22 日

第 附件 页

数据表:

物理量	次 数					平均值
	1	2	3	4	5	
L/cm	67.90					67.90
D/cm	233.10					233.10
b/cm	6.83					6.83
d/cm	5.70×10^{-2}	5.73×10^{-2}	5.77×10^{-2}	5.71×10^{-2}	5.80×10^{-2}	5.74×10^{-2}

i	负重 m_i/kg	次 数				平均伸长量 $\Delta S_i/cm$
		挂重时 $S_{挂i}/cm$	$\Delta S_{挂i}/cm$	减重时 $S_{减i}/cm$	$\Delta S_{减i}/cm$	
1	0	4.19	0	3.00	1.19	
2	1	2.80	1.39	2.10	2.09	1.74
3	2	1.70	2.49	1.15	3.04	2.77
4	3	0.65	3.54	0.25	3.94	3.74
5	4	-0.60	4.79	-0.85	5.04	4.92
6	5	-1.92	6.11	-1.92	6.11	6.11

数据处理: 由累加法, 用 $\frac{\sum F_i}{\sum \Delta S_i}$ 代替式中的 $\frac{F}{\Delta S}$, 计算

$$E = \frac{8LD}{\pi d^2 b} \cdot \frac{\sum F_i}{\sum \Delta S_i} = 1.36 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

289.72